ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЕРТИКАЛЬНО-РОТОРНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

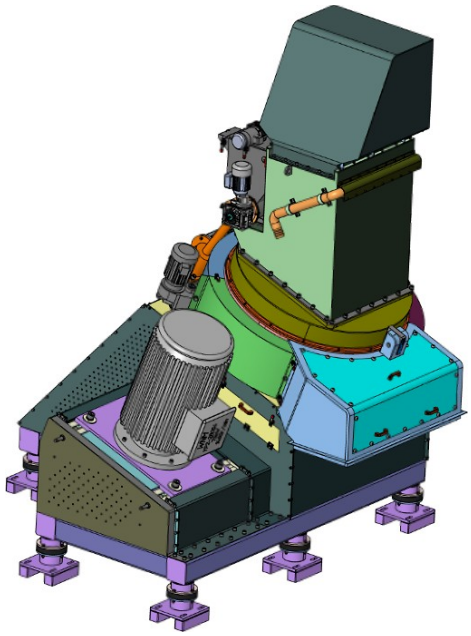
Ножевое измельчение плёнки и жёстких полимеров с промывкой в горячей воде в одном узле.

до 1 000 кг/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЛЁНКЕ

до 2 000 кг/ч
ПО ЖЁСТКОМУ ПЛАСТИКУ

77,5 кВт
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ

54,25 кВт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ



Компоновка вертикально-роторного измельчителя

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И ПРОМЫВКА ПОДГОТОВЛЕННОГО СЫРЬЯ

Роторные и неподвижные ножи режут материал, а вода с моющим реагентом промывает его в рабочей камере. Подвижное сито регулирует удержание материала перед выгрузкой на следующий этап.

ВХОД	ПРОЦЕСС	РЕЗУЛЬТАТ
Подготовленная плёнка или жёсткий пластик после удаления посторонних включений.	Ножевое измельчение и промывка в рабочей жидкости при 70–90 °C.	Измельчённый материал для обезвоживания и дальнейшей переработки.

Для отдельного участка переработки или в составе линии. Производительность зависит от материала, подготовки сырья, сита и выбранного режима.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

Сырьё и задачи измельчения

Узел обрабатывает подготовленные вторичные полимеры. Основные группы сырья — плёночные материалы и жёсткий пластик; режим выбирают по их толщине, форме и загрязнённости.



Подготовленная плёнка на подающем конвейере

Плёнки и пакеты

Полимерные плёнки, пакеты и листовые плёночные отходы. Толщина материала по паспорту — от 5 до 1 000 мкм.

Стрейч и слипшиеся слои

Подготовленные комки и слипшиеся слои плёнки. Разрывные клыки верхнего ротора раскрывают материал перед ножевой зоной.

Жёсткие полимеры

Подготовленные фрагменты жёсткого пластика, включая полимерную тару. Тип полимера и допустимый размер загрузки согласовывают.

Сырьё для моечной линии

Материал, которому нужны уменьшение размера и промывка перед обезвоживанием. Реагент и температуру выбирают под сырьё.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Перед подачей материал растюковывают или предварительно измельчают, выравнивают фракцию и насыпную плотность. Камни, металл и абразивные загрязнения удаляют заранее. Загрузку поддерживают равномерной.

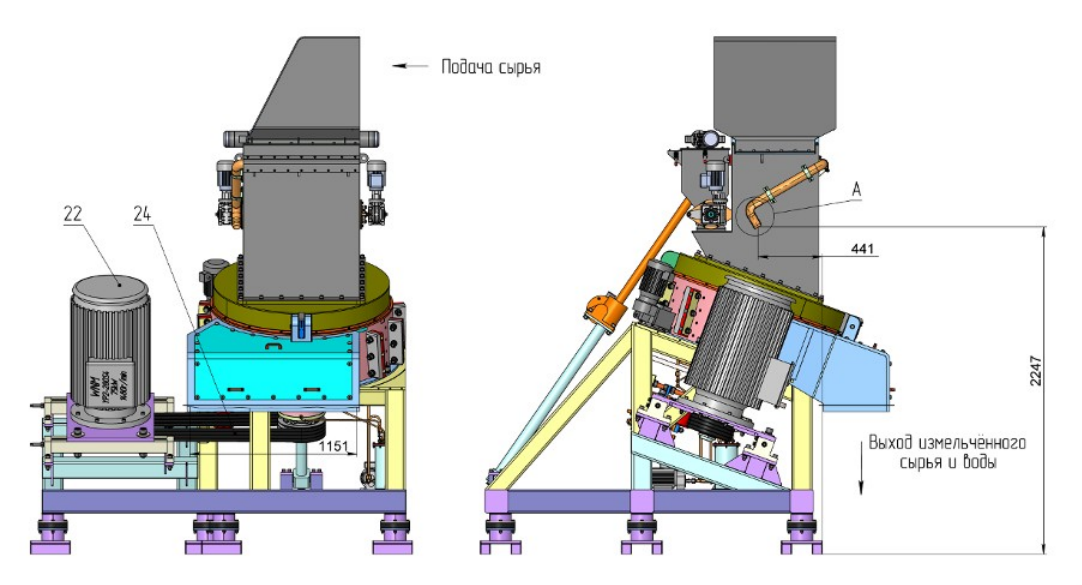
8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРИНЦИП РАБОТЫ И МЕСТО В ЛИНИИ

Как работает измельчитель

Материал поступает сверху, проходит раскрытие и ножевую резку в жидкой среде, затем выводится через сито в бункер выгрузки.

01 ПОДАЧА СЫРЬЯ И ВЫХОД МАТЕРИАЛА



Фронтальный и боковой виды узла

01 Подача и раскрытие

Сырьё поступает в бункер 16. Верхний ротор 4 с клыками 5 раскрывает объёмные фрагменты и слипшиеся слои.

02 Ножевая резка

Материал перемещается к ножам: неподвижным 8 и роторным 6. Порез происходит в заданном рабочем зазоре.

03 Промывка и удержание

В камеру подают горячую воду и реагент из дозатора 18. Колебания сита 9 регулируют удержание материала для промывки.

04 Выгрузка и обезвоживание

Через сито 9 материал поступает в бункер 13, затем на сетчатый винтовой транспортёр для отвода воды.

МЕСТО В ЛИНИИ ПЕРЕРАБОТКИ

ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ Резка и удаление примесей	**ВЕРТИКАЛЬНО-РОТОРНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ**	ОБЕЗВОЖИВАНИЕ И дальнейшая переработка

Подающий и отводящий транспортёры согласовывают с оборудованием площадки и комплектуют отдельно.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

Конструкция и управление

Рабочий режим настраивают сочетанием ножевого зазора, скорости ротора, движения сита и подачи моющей жидкости.



Загрузочный бункер и верхняя часть корпуса



Главный электродвигатель и нижняя часть узла

Регулируемый ножевой зазор

Между роторными ножами 6 и статорными 8 — от 0,2 до 0,5 мм. Настройка помогает уменьшить избыточное трение и образование мелочи.

Подвижное сито

Механизм с валом 10 меняет зазор между ситом 9 и роторными инструментами от 0 до 10 мм. Частоту колебаний задают с пульта.

Дозирование реагента

Химдозатор 18 с бункерами 19 подаёт сухой моющий реагент. Цикличность выбирает оператор; состав и дозировку согласовывают с технологией мойки.

Охлаждение и смазка

Для подшипникового узла 2 предусмотрено жидкостное охлаждение. Система смазки 20 включает маслостанцию с радиатором охлаждения.

КОНТРОЛЬ РЕЖИМА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Система управления позволяет менять рабочие настройки и предусматривает сигнализацию оператору о необходимости контроля режущего инструмента. Признаки срабатывания и уставки определяют при настройке узла.

Винтовой подъёмник 21 раскрывает загрузочную часть для доступа к ножам и рабочей камере. Осмотр и замену деталей выполняют после полной остановки и отключения питания.

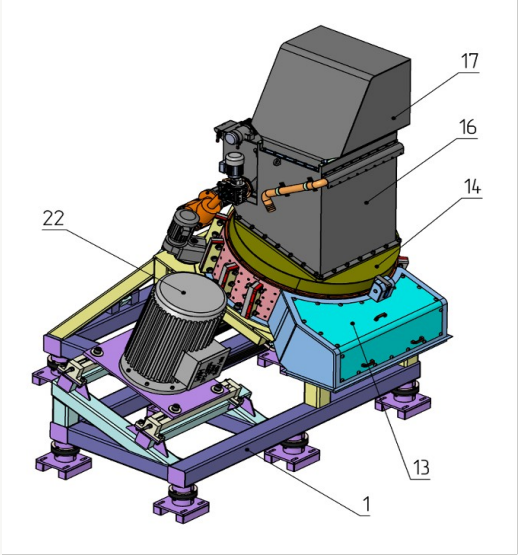
8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

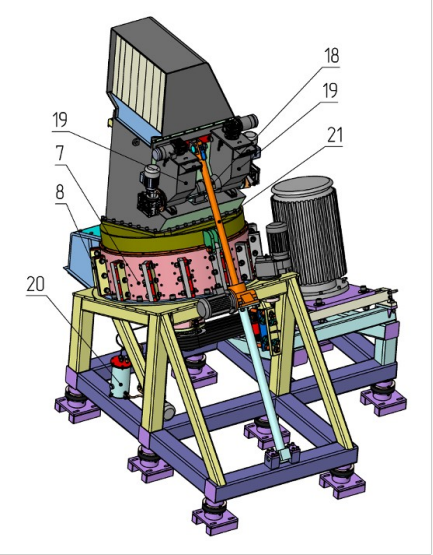
Основные элементы конструкции

Позиции 1–25 сохраняют нумерацию исходного паспорта. Общие виды дополнены разрезами на странице 6 и видами приводов и компоновки на страницах 3 и 9.

02 ОБЩИЙ ВИД



03 ДОЗИРОВАНИЕ И СМАЗКА



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

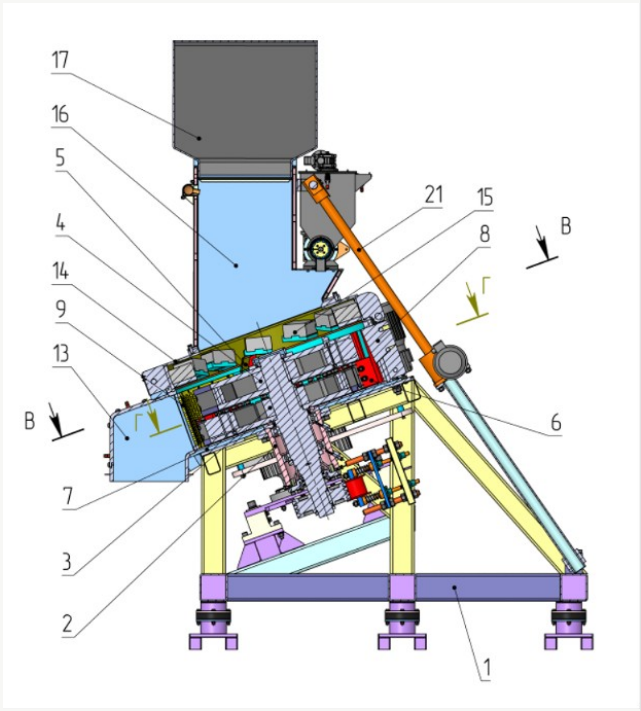
01 Рама
02 Подшипниковый узел
03 Нижний ротор
04 Верхний ротор
05 Разрывные клыки — 3 шт.
06 Роторные ножи — 18 шт.
07 Корпус
08 Статорные ножи — 10 шт.
09 Подвижное сито
10 Вал сита
11 Накладки футеровки — 9 шт.
12 Пластины футеровки — 8 шт.
13 Выгрузочный бункер
14 Низ крышки корпуса
15 Кулаки — 13 шт.
16 Загрузочный бункер
17 Крышка загрузочного бункера
18 Химдозатор
19 Бункер химдозатора
20 Система смазки
21 Винтовой подъёмник
22 Электродвигатель
23 Мотор-редуктор
24 Ремень
25 Цепь

Роторы, ножи, сито и футеровка: страница 6. Ремень 24: схема 01 на странице 3. Мотор-редуктор 23 и цепь 25: схемы 06 и 05 на странице 9.

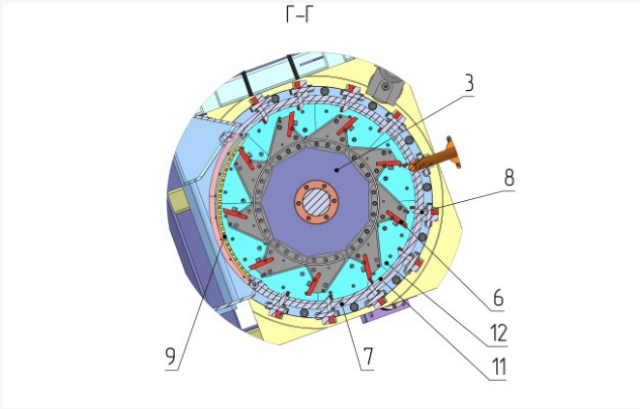
Ножи и подвижное сито

Продольный разрез показывает роторы и подшипниковый узел. В поперечном сечении видны ножи, сито и футеровка с позициями 11 и 12.

04 ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ



Г–Г СЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ



Фрагмент исходного разреза из паспорта

11 Футеровочные накладки — 9 шт.

12 Футеровочные пластины — 8 шт.

Сменная футеровка показана внутри корпуса 7.

Роторы и ножевой инструмент

Верхний ротор 4 с клыками 5 раскрывает материал. Нижний ротор 3 работает совместно с ножевой системой: ножи 6 — роторные, ножи 8 — неподвижные.

Сито и механизм колебаний

Сито 9 выводит обработанный материал. Движение передаётся через вал 10 от мотор-редуктора 23 и цепной передачи 25.

Рабочая камера и футеровка

Корпус 7, нижняя часть крышки 14 и кулаки 15 формируют рабочую зону. Накладки 11 и пластины 12 заменяют по мере износа.

Доступ для обслуживания

Подъёмник 21 раскрывает загрузочную часть. Проверяют ножевые зазоры, состояние сита, футеровки, ремня 24 и цепи 25.

Обслуживание выполняют после полной остановки и отключения питания. Поднятые части фиксируют по инструкции; передачи при работе должны быть закрыты кожухами.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

РАБОТА УЗЛА И КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛА

Результат измельчения

Пример обработки плёнки на работающем оборудовании. Размер частиц и качество промывки зависят от сырья, выбранного сита и режима работы.



Выгрузка материала из рабочей камеры



Измельчённая плёнка в приёмном лотке



Крупный план обработанной плёнки



Сбор материала на участке выгрузки

ЧТО СОГЛАСОВЫВАЕМ ПРИ ПОДБОРЕ РЕЖИМА

Сырьё и требуемая фракция

Тип полимера, толщина, загрязнённость и подготовка сырья. Требования к размеру материала определяют при выборе сита и ножевого зазора.

Мойка и следующий этап

Температура воды, состав и дозировка реагента, время обработки. Отвод материала согласовывают с обезвоживанием и дальнейшей переработкой.

Фотографии показывают пример работы с плёнкой. Производительность и результат обработки определяют для согласованного сырья и режима.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЛЁНКЕ до 1 000 кг/ч	ОКНО ЗАГРУЗКИ 840 × 820 мм
ПО ЖЁСТКОМУ ПЛАСТИКУ до 2 000 кг/ч	ОКНО ФЛАНЦА ВЫГРУЗКИ 1 150 × 420 мм
ТОЛЩИНА ПЛЁНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5–1 000 мкм	ПРИВОДЫ ХИМДОЗАТОРА 15 об/мин
ВЫХОДНАЯ ФРАКЦИЯ По согласованному ситу и сырью	ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 70–90 °C
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ 77,5 кВт	ПОДАЧА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 17–25 м³/ч
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ 54,25 кВт	ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 0,05–1,0 МПа
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ РОТОРА 75 кВт	ПАРАМЕТРЫ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 380 В (+10% / −15%) 50 ± 1 Гц
ПРИВОД ПОДВИЖНОГО СИТА 2,2 кВт	ГАБАРИТЫ Д × Ш × В ПО ПАСПОРТУ 3 100 × 3 100 × 3 950 мм
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ МАСЛОНАСОСА 0,25 кВт	МАССА БЕЗ СИЛОВОГО ШКАФА 7 538 кг
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ПРИВОДА СИТА 63 об/мин	ГАБАРИТЫ СИЛОВОГО ШКАФА 900 × 500 × 1 700 мм
ЗАЗОР МЕЖДУ НОЖАМИ 0,2–0,5 мм	РОТОРНЫЕ НОЖИ 18 шт.
ЗАЗОР МЕЖДУ СИТОМ И РОТОРОМ 0–10 мм при колебаниях сита	СТАТОРНЫЕ НОЖИ 10 шт.

Расчётная потребляемая мощность: 77,5 × 0,70 = 54,25 кВт — на 30% ниже установленной. Фактическое потребление зависит от загрузки и режима; расчёт не включает внешний нагрев воды и транспортёры.

Производительность указана по паспорту для максимального режима и зависит от сырья. В габаритах ширина 3 100 мм дана при открытой щеке. Размер фракции и рабочую частоту вращения ротора фиксируют при согласовании исполнения.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

Комплектация и установка

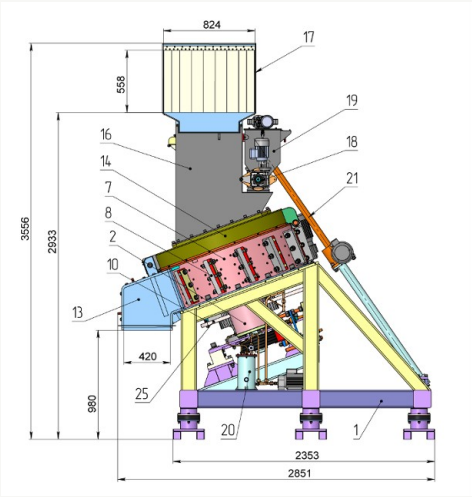
Базовый состав узла и подключение к технологической линии.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ПАСПОРТУ

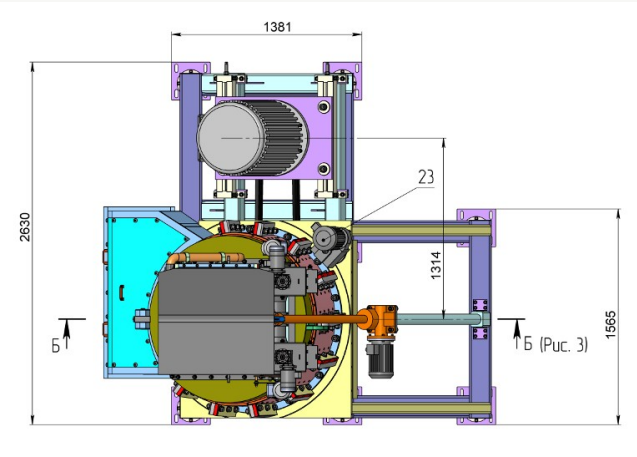
Вертикально-роторный измельчитель	**1 шт.**
Силовой шкаф управления	**1 шт.**
Ротор	**1 шт.**
Роторные ножи — 18 шт.	**1 компл.**
Статорные ножи — 10 шт.	**1 компл.**
Клиновые ремни — 4 шт.	**1 компл.**
Маслостанция с радиатором охлаждения	**1 шт.**
Паспорт и инструкция по эксплуатации	**1 компл.**

Дополнительный запас ножей, сита и других сменных деталей согласовывают отдельно.

05 БОКОВОЙ ВИД



06 ВИД СВЕРХУ



Показана исходная компоновка. Размеры на схемах относятся к этим видам; габариты исполнения, присоединения и сервисные зоны согласовывают при заказе.

Установка — на жёстком основании и регулируемых виброопорах, с отклонением уровня не более ±5 мм по плоскости опор. Предусматривают доступ для раскрытия корпуса и обслуживания.

Подающий и сетчатый отводящий транспортёры комплектуют отдельно. Подачу и нагрев воды, рециркуляцию, отвод стоков, охлаждение и электроподключение согласовывают в проекте линии.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

Изготовление и отгрузка

Изготовление и сборка узла по согласованной комплектации.



Общий вид вертикально-роторного измельчителя в работе

ОТ ГОТОВОГО УЗЛА ДО ПОСТАВКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

до 2 месяцев

Изготовление и сборка под согласованное сырьё и комплектацию.

ДОСТАВКА

1–1,5 месяца

Доставка после изготовления и отгрузки оборудования.

Срок доставки ориентировочный. График изготовления и доставки согласовывается при оформлении заказа.

Транспортное исполнение, упаковку и состав отгрузочных мест согласовывают для выбранной комплектации. Стоимость, оплату, монтаж и пусконаладку фиксируют при заказе.

ПОДБЕРЁМ УЗЕЛ ПОД ВАШЕ СЫРЬЁ

8 903 281-35-35 · edkom.office@mail.ru